

5.2.3 Informe de Pruebas de Integración

1. Introducción

El presente informe documenta los resultados obtenidos durante la ejecución de las pruebas de integración del ecosistema Game-Hub & Services Ecosystem. El objetivo de estas pruebas es verificar la correcta comunicación entre los tres componentes principales del sistema: el Frontend (React/Vite), el Backend (Python) y la Base de Datos (MySQL), desplegados mediante Docker en el entorno local (localhost:4173).

Las pruebas fueron ejecutadas por Rubén Albarrán Martín (Data Analyst & QA) durante la Fase 3 del proyecto, con fecha de ejecución 25/05/2026.

2. Entorno de Pruebas

Parámetro	Valor
URL base	http://localhost:4173
Entorno	Local (Docker)
Navegador	Google Chrome
Sistema Operativo	Windows 11
Responsable QA	Rubén Albarrán Martín
Fecha de ejecución	25/05/2026

3. Módulos Evaluados

Se han evaluado las integraciones entre los siguientes módulos del sistema, cubriendo los flujos definidos en los Casos de Uso CU-01 a CU-09:

- Módulo de Autenticación (Frontend ↔ Backend ↔ USUARIO)
- Módulo de Dashboard de Usuario (Frontend ↔ Backend ↔ USUARIO/VIDEOJUEGO)
- Módulo de Catálogo y Ranking (Frontend ↔ Backend ↔ VIDEOJUEGO)
- Módulo de Noticias (Frontend ↔ Backend ↔ NOTICIA)

- Módulo de Calendario (Frontend ↔ Backend ↔ EVENTO)
- Módulo de Contacto (Frontend ↔ Backend ↔ MENSAJE_CONTACTO)

4. Resultados de las Pruebas de Integración

INT-01 — Módulo de Autenticación (CU-01 / CU-02)

- **Descripción:** Verificación de la integración entre el formulario de login del Frontend y la lógica de autenticación del Backend con la tabla USUARIO de la base de datos.
- **Flujo probado:** Frontend envía credenciales → Backend valida contra MySQL → redirección al Dashboard según rol.
- **Resultado:** ⚠ PASA CON OBSERVACIONES
- **Observaciones:** La página de login (/auth) carga correctamente. El formulario presenta los campos de correo electrónico y contraseña, el checkbox "Recordarme" y la opción "¿Olvidaste tu contraseña?". Se observa además la presencia de botones de autenticación social mediante Google y GitHub, funcionalidad adicional no contemplada en los casos de uso originales pero que enriquece el módulo. El login con credenciales incorrectas devuelve correctamente un mensaje de error al usuario. Sin embargo, se detecta que el endpoint de registro no valida la unicidad del email, permitiendo crear cuentas duplicadas.
- **Bug detectado:** BUG-03: La restricción UNIQUE del campo Email no es validada a nivel de aplicación en el endpoint de registro, permitiendo registrar cuentas con emails duplicados.

(insertar captura aquí)

INT-02 — Módulo de Dashboard de Usuario (CU-02)

- **Descripción:** Verificación de que el Dashboard recupera y renderiza correctamente los datos del usuario autenticado y sus videojuegos asociados desde la base de datos.
- **Flujo probado:** Usuario autenticado accede a /dashboard → Backend consulta tablas USUARIO y VIDEOJUEGO → Frontend renderiza estadísticas y juegos favoritos.
- **Resultado:** ✅ PASA
- **Observaciones:** El Dashboard carga correctamente y muestra las estadísticas del usuario (47 juegos, 1.234 horas jugadas, 156 logros, nivel 42), la sección "Mis Juegos Favoritos" y la sección "Actividad Reciente". Las

imágenes de los videojuegos que presentaban problemas en pruebas anteriores han sido corregidas satisfactoriamente por el equipo de desarrollo.

(insertar captura aquí)

INT-03 — Módulo de Catálogo y Ranking (CU-07)

- **Descripción:** Verificación de que el catálogo recupera correctamente los videojuegos almacenados en la base de datos y los renderiza en el Frontend, tanto en vista Catálogo como en vista Ranking Global.
- **Flujo probado:** Usuario accede a /games → Backend consulta tabla VIDEOJUEGO → Frontend renderiza listado con nombre, notas y descripción.
- **Resultado:** ⚠ PASA CON OBSERVACIONES
- **Observaciones:** Ambas vistas (Catálogo y Ranking Global) funcionan correctamente. El catálogo muestra los juegos con sus imágenes, notas de prensa, notas de comunidad y descripciones. Las imágenes rotas detectadas en pruebas anteriores han sido corregidas por el equipo de desarrollo. Sin embargo, persiste el problema de codificación UTF-8 en las descripciones de varios juegos: textos con tildes y caracteres especiales aparecen corruptos (ejemplo: "Clásico RPG de fantasía", "acción").
- **Bug detectado:** BUG-01: Error de codificación UTF-8 en textos con caracteres especiales del español. La conexión entre el Backend Python y MySQL no está configurada con charset=utf8mb4, o la respuesta de la API no incluye la cabecera Content-Type: application/json; charset=utf-8.

(insertar capturas aquí)

INT-04 — Módulo de Noticias (CU-03 / CU-04)

- **Descripción:** Verificación de que el módulo de noticias recupera los artículos almacenados en la tabla NOTICIA de la base de datos y los renderiza correctamente en el Frontend.
- **Flujo probado:** Usuario accede a /news → Backend consulta tabla NOTICIA → Frontend renderiza tarjetas de noticias con imagen, título y fecha.
- **Resultado:** ⚠ PASA CON OBSERVACIONES
- **Observaciones:** La página de noticias carga correctamente mostrando el buscador, los filtros por categoría y las tarjetas de noticias con sus imágenes, que han sido corregidas respecto a pruebas anteriores. El contador de visualizaciones aparece como "—" en todas las noticias,

confirmándose que esta funcionalidad no ha sido implementada en la versión actual del sistema y queda documentada como pendiente para futuras iteraciones. Adicionalmente, se detecta que el módulo de comentarios del blog no permite publicar comentarios aunque el usuario esté correctamente autenticado como Suscriptor.

- **Bugs detectados:**
 - BUG-02: Contador de visualizaciones no implementado en noticias.
 - BUG-04: El módulo de comentarios no permite publicar comentarios aunque el usuario esté autenticado como Suscriptor.

(insertar captura aquí)

INT-05 — Módulo de Calendario (CU-09)

- **Descripción:** Verificación de que el calendario recupera los eventos almacenados en la tabla EVENTO y los renderiza correctamente en ambas pestañas.
- **Flujo probado:** Usuario accede a /calendar → Backend consulta tabla EVENTO → Frontend renderiza listado con título, descripción, fecha y tipo de evento.
- **Resultado:** ⚠ PASA CON OBSERVACIONES
- **Observaciones:** El módulo de calendario funciona correctamente en ambas vistas. La pestaña "Eventos y Ferias" muestra los eventos de la comunidad Game-Hub y las ferias de la industria con sus fechas y descripciones. La pestaña "Lanzamientos" muestra correctamente los próximos lanzamientos con desarrollador, plataforma y fecha. Las imágenes de E3 2026 y Gamescom 2026 que presentaban problemas en pruebas anteriores han sido corregidas. Persiste el bug de codificación UTF-8 transversal descrito en BUG-01.
- **Bug detectado:** BUG-01: Bug de codificación UTF-8 transversal a todos los módulos con texto en español.

(insertar capturas aquí)

INT-06 — Módulo de Contacto (CU-06)

- **Descripción:** Verificación de que el formulario de contacto renderiza correctamente y envía los datos a la tabla MENSAJE_CONTACTO mediante el Backend.

- **Flujo probado:** Usuario accede a /contact → Frontend renderiza formulario → usuario rellena campos → Backend inserta en tabla MENSAJE_CONTACTO.
- **Resultado:** ⚠ PASA CON OBSERVACIONES
- **Observaciones:** La página de contacto carga correctamente mostrando la información de contacto (dirección, email, horario) y el formulario con los campos Nombre completo, Correo electrónico, Asunto y Mensaje. La inspección de red mediante Chrome DevTools confirma que el Frontend envía correctamente el payload JSON con los datos del formulario al endpoint del Backend, devolviendo un código HTTP 201 Created, por lo que la integración Frontend ↔ Backend ↔ MENSAJE_CONTACTO se da por válida. Sin embargo, el sistema no muestra ningún mensaje de confirmación visual al usuario tras el envío, lo que puede generar confusión sobre si la operación se ha completado correctamente.
- **Bug detectado:** BUG-05: El formulario de contacto no muestra ningún mensaje de confirmación visual al usuario tras realizar el envío correctamente.

(insertar captura aquí)

INT-07 — Módulo de Home — Página Principal (CU-07 / CU-09)

- **Descripción:** Verificación de que la página principal integra correctamente datos de múltiples tablas (EVENTO y VIDEOJUEGO) para renderizar las secciones "Próximos Eventos" y "Tendencias".
- **Flujo probado:** Usuario accede a / → Backend realiza consultas a tablas EVENTO y VIDEOJUEGO → Frontend renderiza ambas secciones con datos reales.
- **Resultado:** ⚠ PASA CON OBSERVACIONES
- **Observaciones:** La página de inicio carga correctamente mostrando los próximos eventos (GameHub Cup 2026, Presentación E3 2026) y la sección de Tendencias con los juegos del catálogo. La integración entre múltiples tablas funciona correctamente. Las imágenes que presentaban problemas en pruebas anteriores han sido corregidas. Persiste el bug de codificación UTF-8 transversal descrito en BUG-01.
- **Bug detectado:** BUG-01: Codificación UTF-8 incorrecta en textos con tildes y caracteres especiales.

(insertar captura aquí)

5. Resumen de Resultados

ID	Módulo	CU	Resultado
INT-01	Autenticación	CU-01/02	⚠ PASA CON OBSERVACIONES
INT-02	Dashboard	CU-02	✅ PASA
INT-03	Catálogo y Ranking	CU-07	⚠ PASA CON OBSERVACIONES
INT-04	Noticias	CU-03/04	⚠ PASA CON OBSERVACIONES
INT-05	Calendario	CU-09	⚠ PASA CON OBSERVACIONES
INT-06	Contacto	CU-06	⚠ PASA CON OBSERVACIONES
INT-07	Home	CU-07/09	⚠ PASA CON OBSERVACIONES

6. Bugs Identificados y Clasificación

ID Bug	Descripción	Módulos afectados	Severidad	Estado
BUG-01	Error de codificación UTF-8 en textos con tildes y	Home, Catálogo, Calendario, Noticias	Alta	Pendiente corrección

ID Bug	Descripción	Módulos afectados	Severidad	Estado
	caracteres especiales			
BUG-02	Contador de visualizaciones no implementado en noticias	Noticias	Baja	No implementado
BUG-03	La restricción UNIQUE del campo Email no es validada a nivel de aplicación, permitiendo registrar cuentas con emails duplicados	Módulo de Autenticación (USUARIO)	Alta	Pendiente corrección
BUG-04	El módulo de comentarios del blog no permite publicar comentarios aunque el usuario esté correctamente autenticado	Módulo de Blog (COMENTARIO)	Alta	Pendiente corrección

ID Bug	Descripción	Módulos afectados	Severidad	Estado
	como Suscriptor			
BUG-05	El formulario de contacto no muestra ningún mensaje de confirmación visual al usuario tras realizar el envío correctamente	Módulo de Contacto (MENSAJE_CONTACTO)	Baja	Pendiente corrección

7. Conclusiones

La integración entre los tres componentes principales del sistema (Frontend, Backend y Base de Datos) es funcional en todos los módulos evaluados. El sistema es capaz de recuperar datos de la base de datos MySQL y renderizarlos correctamente en el Frontend a través de la API Backend en la totalidad de los módulos probados.

A lo largo de las pruebas de integración y los juegos de prueba ejecutados se han identificado un total de cinco incidencias. Las imágenes de videojuegos y eventos, que presentaban problemas en pruebas anteriores, han sido corregidas satisfactoriamente por el equipo de desarrollo antes de la entrega final, lo que demuestra la capacidad de reacción del equipo ante los bugs detectados en la fase de testing.

De los cinco bugs identificados, tres presentan severidad alta: BUG-01 (codificación UTF-8 transversal), BUG-03 (registro con email duplicado) y BUG-04 (módulo de comentarios no operativo). Estos deben ser priorizados en la corrección antes de la inspección final. Los bugs BUG-02 y BUG-05 tienen severidad baja y no comprometen el funcionamiento general de la plataforma.

El sistema supera satisfactoriamente las pruebas de integración en su conjunto y se considera apto para la entrega final, con la recomendación de corregir los bugs de severidad alta identificados antes de la inspección.